

人工智能逻辑 2024–2025 春夏学期 期末回忆卷

CC98 – shrike505

概念叙述

1. 非单调推理
2. 逻辑推论
3. 斯科伦化函数
4. 论述中的反驳关系
5. 贝叶斯规则

判断题（部分）对的写√，错的写×

- 不包含任何联结词的命题是简单命题。
- $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$ 是重言式。
- 在一阶逻辑中, $f(F(x), y)$ 是项
- 在命题逻辑中, TBox 描述事实性的语句。
- 对不含约束的程序 Π , M_Π 是唯一的。
- 程序 Π 的一个回答集是 Π 的一个的赫布兰德模型。
- 一个论述破坏另一个论述, 当且仅当前者的结论反对后者的假设性前提。
- 事件是样本空间的子集。

翻译题

把下列句子翻译成一阶逻辑/命题逻辑, 并给出一个解释使其为真

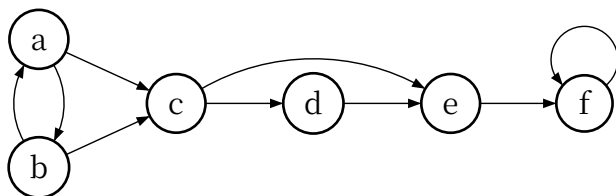
1. p 除非 q 且 r
2. 只有 p 且 q, 才 r
3. 张华的哥哥喜欢所有科幻电影
4. 并非所有专业名词都被所有从业者了解

证明题

1. $KB = \{(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))\}$, 求证 $KB \models \{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\}$
2. 运用表算法求某个知识库是否能满足。

解答题

1. 缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$, $D = \{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$, $W = \{s\}$
 $\delta_1 = \frac{\neg q}{r}$, $\delta_2 = \frac{s:t}{\neg q}$, $\delta_3 = \frac{r:s}{t}$, $\delta_4 = \frac{\neg q:u}{\neg r}$ (可能记错)
 1. 用外延的不动点理论说明 $E = Th(s, \neg q, \neg r)$ 是 T 的一个外延
 2. 用外延的操作定义求出所有外延, 并用过程树对求解过程加以说明
2. 给定抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 如下



1. 求 AF 的所有优先外延

2. 用基于强连通分量的方式分解论辩框架，构建子框架
 3. 用基于回答集的方法计算论辩框架的优先外延
 4. 在基语义下探究论证 e 引起的争辩树，如果可以证明，求其赢策略；如果无法证明，说明原因。
3. 某种病在人群中发作的可能性为 1%，现有某种检测方法，其『在已知患病的情况下，检测结果为阳性的概率』为 99%，『在已知未患病的情况下，检测结果未为阳性（假阳）』的概率为 5%。
1. 某人进行一次检测，结果为阳性；求该人患病的概率
 2. 某人连续进行两次检测，结果都为阳性（假设在给定是否患病的条件下，每次检测是相互独立的），则该人患病的概率是多少？